

1. 방정식 $\sin 10x = x$ 의 근의 개수는?

- ① 1개 ② 3개
③ 5개 ④ 7개
⑤ 9개

2. $\arctan \alpha + \frac{1}{2} \arctan \frac{4}{3} = \frac{\pi}{4}$ 가 성립할 때, α 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{7}$
③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{1}{4}$
⑤ $\frac{1}{5}$

3. 방정식 $2(\sqrt{a} \cos x + \sqrt{1-a} \sin x) = \sqrt{3}$ 이 $0 < x < \frac{\pi}{6}$ 에서 해를 갖도록 하는 a 값으로 적당한 것은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$
③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$
⑤ $\frac{1}{7}$

4. 실수 x 에 대하여 정의된 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

$$f(x) = \sqrt{2} \sin x + 2 \cos x \sin x - \sqrt{2} \cos x$$

- ① $\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$
③ 0 ④ $\frac{1}{2}$
⑤ $-\frac{3}{2}$

5. 정의역이 $\{x|x \geq 0\}$ 이고 공역이 $\{y|y \geq 0\}$ 인

함수 $f(x) = e^{x^3+x}$ 는 역함수를 갖는다. 최고차항의 계수가 1인 어떤 실수계수 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

$h(x) = (f \circ g \circ f^{-1})(x)$ 로 정의할 때,

$h(1) = (h \circ h)(1) = e^{10}$ 을 만족한다고 한다.

$g(1)$ 의 값을 구하면?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

6. 다음 중 참인 명제의 개수는?

- ㉠ 함수 f 와 g 가 모두 주기함수이면 함수 $f+g$ 도 주기함수이다.
㉡ 함수 $f+g$ 가 주기함수이면 함수 f 와 g 중 적어도 하나는 주기함수이다.
㉢ 함수 $f+g$ 가 기함수이면 함수 f 와 g 중 적어도 하나는 기함수이다.
㉣ 함수 f 와 g 가 모두 기함수이면 $f+g$ 도 기함수이다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

7. 다음 수들을 작은 수에서 큰 수의 순서로 나열한 것을 고르면?

㉠. $\frac{1}{2}$	㉡. $\sin\left(\frac{1}{2}\right)$
㉢. $\tan\left(\frac{1}{2}\right)$	㉣. $\frac{1}{2}\sec\left(\frac{1}{2}\right)$

- ① ㉡, ㉢, ㉠, ㉣ ② ㉢, ㉠, ㉣, ㉡
 ③ ㉡, ㉣, ㉢, ㉠ ④ ㉡, ㉠, ㉢, ㉣
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

8. $f(x) = \begin{cases} x^2, & (-1 \leq x \leq 1) \\ -|x|, & (x < -1, x > 1) \end{cases}$ 이고,

$g(x) = \begin{cases} f(x)^2, & (x \leq 0) \\ f(f(x)), & (x > 0) \end{cases}$ 일 때, 함수 $g(x)$ 가 불연속인 점들의 x 좌표는?

- ① 없음 ② -1
 ③ 0, 1 ④ -1, 0, 1
 ⑤ 1

9. $f(x) = \cos \pi x - [\cos \pi x]$ 일 때, 개구간 $(0, 10)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 불연속점의 개수는?

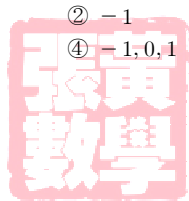
(단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 가장 큰 정수이다.)

- ① 13 ② 14
 ③ 15 ④ 16
 ⑤ 17

10. 함수 $f(x) = [2\cos x - \cos 2x]$ 에 대하여 $0 < x < \pi$ 에서 불연속인 점의 개수는?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



장황수학

1. 정의역을 $[0,1]$ 로 갖는 다음 함수 중 연속이 아닌 함수의 개수는?

$$\neg. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x/(1+x^n)$$

$$\neg. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$$

$$\subset. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x/(1+nx)$$

$$\sup. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2/(1+nx)$$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

2. 곡선 $y = \cosh x$ 에서 직선 $y = \sqrt{3}x - 1$ 과 거리가 최소가 되는 점의 좌표를 (a,b) 라 할 때, ab 의 값은?

- ① $\ln(\sqrt{2}+1)$ ② $2\ln(\sqrt{2}+1)$
③ $2\ln(\sqrt{3}+1)$ ④ $2\ln(\sqrt{2}+2)$
⑤ $2\ln(\sqrt{3}+2)$

3. 다음 중 곡선 $xy=1$ 의 접선이 지날 수 없는 점을 고르면?

- ① $(1,3)$ ② $(-2,2)$
③ $(1,-1)$ ④ $(-1, -\frac{1}{2})$
⑤ $(-\frac{1}{3}, 1)$

4. 중심이 $(0,a)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원이 포물선 $y=x^2$ 과 두 점에서 접할 때 a 의 값은?

- ① $\frac{11}{12}$ ② 1
③ $\frac{13}{12}$ ④ $\frac{7}{6}$
⑤ $\frac{5}{4}$

5. 음함수로 주어지는 $x^3+y^3=6xy$ 의 곡선 위의 점 $(3,3)$ 에서 접선의 기울기를 구하면?

- ① 1 ② -1
③ $\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{1}{3}$

6. $x^2\sqrt{1+y}=y\sqrt{1+x^2}$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 는? (단, $x^2 \neq y$ 이다.)

- ① $-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ ② $-\frac{4x}{(1+x^2)^2}$
③ $-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}$ ④ $-\frac{2x}{(1+x)^2}$
⑤ $-\frac{4x}{(1+x)^2}$

7. $y^x = x^y$ 위의 점 $x = 1$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값을 구하면?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 2
⑤ -2

10. 두 곡선 $y^2 = x^3$ 과 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 1사분면 위 교점을 (x_0, y_0)

라 하자. 점 (x_0, y_0) 에서의 두 곡선에 대한 접선이 서로 수직 일 때 a 와 b 의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $3a^2 = 2b^2$
 ② $2a^2 = 3b^2$
 ③ $a^2 = b^3$
 ④ $3a^2 = 2b^3$
 ⑤ $2a^2 = 3b^3$

8. $\sinh(x+y) - y^2 \cosh x = 0$ 를 만족할 때, $(x, y) = (0, 0)$ 에서

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$
을 구하면?

- (1) 1 (2) 2
 (3) -1 (4) -2
 (5) 0

9. $f(x) = x^3 e^x$ 에 대하여 $n \geq 3$ 일 때, $f^{(n)}(-1)$ 의 값은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & e^{-1}(n^2+n+1) \\ \textcircled{3} & e^{-1}(n^3-6n^2+8n-1) \\ \textcircled{5} & e^{-1}(n^3+3n^2-n-1) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \textcircled{2} & e^{-1}(n^3+n+1) \\ \textcircled{4} & e^{-1}(n^3-3n+6) \end{array}$$



장황수학

1. $x > 0$ 일 때, 두 함수 $f(x) = \sinh^{-1}x$ 와 $g(x) = \cosh^{-1}x$ 에 대하여, 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(g \circ f)(x)}{(f \circ g)(x)}$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② 1
③ e ④ 발산
⑤ $\frac{1}{e}$

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 과 자연수 n 에 대하여

$a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + f(x)} - n}{f(x)}$ 이라 할 때, $a_3 + a_6$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$
⑤ $\frac{1}{5}$

3. 함수 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x} + ax + b & (x > 0) \\ |x|^{3/2} \sin \frac{1}{x} & (x < 0) \\ c & (x = 0) \end{cases}$ 가 모든 실수에서

미분가능할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① $-e$ ② $-\frac{e}{2}$
③ 0 ④ $\frac{e}{2}$
⑤ e

4. 반지름이 1인 원에 외접하는 정 n 각형과 내접하는 정 n 각형의 넓이 차를 A_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k A_n$ 이 존재하도록 하는 상수 k

에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k A_n = \alpha$ 라 할 때, α^k 의 값은?

- ① π^2 ② π^3
③ π^6 ④ π^{12}
⑤ π^8

5. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 만족할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

$$(4a_n - 3)2^{n+1} + a_n + 4 > 0,$$

$$2a_n \tan \frac{1}{n} + \sin^{-1} \frac{1}{n} < \frac{5}{2} \tan \frac{1}{n}$$

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{3}{4}$ ④ 1
⑤ 2

6. 실수 전체에서 아래와 같이 정의된 함수 f 에 대하여 $f''(0)$ 을 구하면?

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{|x|}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- ① 0 ② -1
③ $-\frac{1}{2}$ ④ 1
⑤ 존재하지 않음

7. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{2-2\cos x}{3x^2}}^{\frac{1}{x^2}}$ 의 값은?

- ① $e^{-\frac{1}{4}}$ ② $e^{-\frac{1}{6}}$
 ③ $e^{-\frac{1}{12}}$ ④ $e^{-\frac{1}{24}}$
 ⑤ $e^{-\frac{1}{30}}$

8. 다음 식으로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 의 값은?

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2023}}{(1+x^{2023})^k} \quad (x \geq 0)$$

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ $\frac{1}{3}$



9. 세 함수 $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 <보기>의 성질을 만족할 때, $f'(1)$ 의 값은?

<보기>

가. 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 이다.

나. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 이다.

다. $g'(1)$ 이 존재한다.

라. 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) = x \tan^{-1} x$ 이다.

- ① $\frac{1}{4} + \frac{\pi}{4}$ ② $\frac{1}{4} + \frac{\pi}{2}$
 ③ $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$
 ⑤ $1 + \frac{\pi}{4}$

10. $-1 \leq x < y \leq 1$ 에 대하여 식 $\frac{\tan^{-1} y - \tan^{-1} x}{y - x}$ 이 취할 수

있는 모든 값의 집합은 구간 $(a, b]$ 이다. 이때, ab 의 값은?

- ① 2 ② $e - 1$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $2e$
 ⑤ $2e - 2$

1. 함수 $f: R \rightarrow R$ 는 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 를 만족하는
순증가 함수이다. 다음 <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇
개인가?

<보기>

- 가. 모든 x 에 대하여 $f(f(x)) > f(x)$ 가 성립한다.
나. f 가 모든 점에서 연속이면 역함수가 존재한다.
다. f 가 모든 점에서 연속이면 역함수도 모든 점에서
연속이다.
라. f 가 모든 점에서 미분가능이면 역함수도 모든 점에서
미분가능이다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

3. $x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \left(\frac{2x+1}{2x+2}\right)^{x+\frac{1}{2}}$ 에 대하여
옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 수평점근선은 $y = \frac{1}{e}$ 이다.
㉡ $f'(x) = \left(1 - \frac{2x+1}{2x+2} + \ln \frac{2x+1}{2x+2}\right)f(x)$
㉢ $x \geq 0$ 일 때, $f''(x)f(x) > f'(x)^2$ 을 만족한다.
㉣ f 는 $x = 0$ 에서 최솟값 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 을 가진다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
③ ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢
⑤ ㉢, ㉣

2. 함수 f 는 모든 실수 x 에 대하여 두 번 미분가능한 함수이고
 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다. 또한 함수 f 는
 $(-\infty, 0)$ 에서 아래로 오목하고 $(0, \infty)$ 에서 위로 오목하다.
그리고 함수 g 는 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = f(-x^2)$ 을
만족하는 함수이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ $g'(x) = 0$ 이면 $x = 0$ 이다.
㉡ $g(0)$ 는 함수 g 의 극솟값이다.
㉢ $g''(x) = -2f'(-x^2) + 4x^2 f''(-x^2)$ 이다.
㉣ 함수 g 의 그래프는 $(-\infty, \infty)$ 에서 위로 오목하다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣
③ ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢
⑤ ㉠, ㉣

4. 다음 조건을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대해 $f(2)$ 의 값은?

- (가) $f(x)$ 는 5차 다항식이고 최고차항의 계수는 1이다.
(나) $y = f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 두 점에서
만나고 교점의 x 좌표는 각각 -1 과 1 이다.
(다) $f(0) = 2$ 이고 $f'(0) = -4$ 이다.

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

5. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 정의된 두 번 미분 가능한 함수 f 를 생각하자. <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

- 가. 만약 f 가 0에서 최댓값을 가지면, $f'(0)=0$ 이 성립한다.
 나. 만약 $f'(0)>0$ 이면, f 는 0을 포함한 적당한 열린구간에서 순증가이다.
 다. $f'(0)=0$ 일 때, f 가 0에서 극솟값을 갖기 위한 필요충분조건은 $f''(0)>0$ 이다.
 라. 만약 $f'(-1)=f'(1)=0$ 이면, $f''(c)=0$ 을 만족하는 c 가 존재한다.

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

6. 곡선 $y = kx^2 + e^{2x} + e^{-2x}$ 이 변곡점을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k \geq 4$ ② $k > 4$
 ③ $k \leq -4$ ④ $k < -4$
 ⑤ $k \geq 4$ 또는 $k \leq -4$

7. 실수 t 에 대하여, 함수 $f(x) = |x^4 - 4x^3 + t|$ 의 미분가능 하지 않은 점의 개수를 $g(t)$ 라고 할 때, $g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) + \lim_{t \rightarrow 27-0} g(t)$ 의 값을 구하면?

- ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
 ⑤ 7

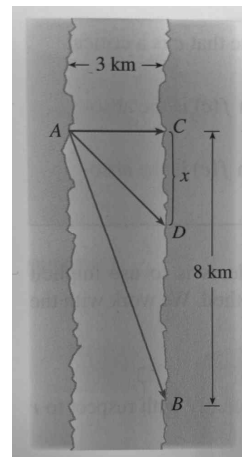
8. 점 $(2,1)$ 을 지나는 직선이 x 축, y 축과 만나면서 1사분면에 삼각형을 만들 때 넓이가 최솟값은?

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 10

9. 좌표평면상에서 움직이는 두 입자 A, B 가 시각 $t=0$ 일 때 각각 원점과 $(-1, 0)$ 에 위치해 있다. 시각 $t>0$ 일 때, A 는 x 축 위에서 x 축의 양의 방향으로 일정한 속력 1로 움직이고, B 는 직선 $y=-x-1$ 위에서 x 성분이 감소하는 방향으로 일정한 속력 $\sqrt{2}$ 로 움직인다. 시각 $t=1$ 일 때, A 와 B 사이의 거리의 변화율은?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$
 ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{3}{\sqrt{5}}$
 ⑤ $\frac{7}{\sqrt{10}}$

10. 한 사람이 아래 그림과 같이 폭이 $3km$ 인 강둑의 A 지점에서 수영을 시작하여 반대편 강둑으로 건너가서 $8km$ 아래쪽에 위치한 B 지점에 가려고 한다. 똑바로 수영하여 강을 건너 C 로 가서 B 까지 뛰어갈 수 있고, 수영으로만 B 까지 이동할 수도 있으며, 수영으로 C 와 B 사이의 적당한 지점 D 로 가서 D 에서 B 까지 뛰어갈 수도 있다. 그 사람의 수영 속력은 $6km/h$ 이고 뛰는 속력은 $8km/h$ 이다. 최단시간 경로로 이동하기 위하여 이 사람은 C 에서 아래으로 몇 km 떨어진 거리까지 수영해야 할까? (단, 물의 흐름은 고려하지 않는다.)



- ① $\frac{6}{\sqrt{7}}$ ② $\frac{7}{\sqrt{7}}$
 ③ $\frac{8}{\sqrt{7}}$ ④ $\frac{9}{\sqrt{7}}$
 ⑤ $\frac{11}{\sqrt{7}}$